

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Кафедра інженерії програмного забезпечення
Теорія ймовірностей і математична статистика

Звіт
з практики №1 на тему:
«Моделювання випадкових подій засобами
програмування»

студента II курсу групи ПЗ-25-1
спеціальності 121 «Інженерія програмного
забезпечення»

Міхневича Данила Леонідовича

(прізвище, ім'я та по-батькові)

Перевірив: Лисенко Максим Сергійови

1. Мета та постановка завдання

Мета: Отримати практичні навички роботи з генераторами псевдовипадкових чисел, дослідити на практиці специфіку Закону великих чисел (ЗВЧ) та перевірити точність методу Монте-Карло при вирішенні прикладних задач з інженерії програмного забезпечення.

Постановка завдання: Написати скрипти мовою Python, які реалізують чотири логічні блоки: симуляцію серії випробувань Бернуллі, розрахунок ймовірності у задачі про зустріч за параметрами Варіанту №4, знаходження наближеного значення числа Π методом Монте-Карло, а також оцінку статистичної точності ШІ-моделі для бінарної класифікації. Отримані результати експериментів візуалізувати за допомогою побудови відповідних графіків.

Хід роботи:

Варіант №4

2. Математична модель (Теоретичні розрахунки)

Блок 1. За законом великих чисел відносна частота події $W(A) = M/N$ при збільшенні кількості випробувань прямує до теоретичної ймовірності $P(A)$.

Блок 2. Задача про зустріч. Дві події приходять рівномірно у вікні часу $[0, T]$, де $T=60$. Зустріч відбувається, якщо різниця часу $|x-y|$ менше або дорівнює τ , де $\tau=10$. Точне значення ймовірності зустрічі обчислюється як відношення площ у квадраті T на T і становить $P(\text{Зустріч}) = 1 - ((T-\tau)/T)^2 = 1 - (50/60)^2 = 0.306$.

Блок 3. Метод Монте-Карло. Оцінка числа Π базується на підрахунку кількості випадкових точок M , що потрапили всередину кола $x^2 + y^2$ менше або дорівнює 1, до загальної кількості згенерованих точок N у квадраті $[-1, 1]$ на $[-1, 1]$. Наближене значення числа Π обчислюється за формулою $\Pi = 4 * M / N$.

Блок 4. AI-модель обробила 5000 об'єктів: 4600 класифіковано правильно, 400 — неправильно. Статистичні оцінки ймовірностей становлять $P(\text{Correct}) = 4600/5000 = 0.92$ та $P(\text{Error}) = 400/5000 = 0.08$.

		Міхневич Д.Л.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.18.000 – НПр	Арк.
		Лисенко М.С.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

3. Опис програмної реалізації

Роботу виконано мовою Python. Програмна модель базується на використанні датчика псевдовипадкових чисел, що генерує значення, рівномірно розподілені на проміжку від 0 до 1. Запуск симуляцій реалізовано згідно з умовами чотирьох блоків, результати виводяться у консоль, а для візуалізації Закону великих чисел та методу Монте-Карло збережено відповідні графіки.

Посилання на репозиторій: GitHub: <https://github.com/Diktos/Probability-Theory-Practices/tree/main/Practice1>

4. Результати експериментів

```
N=10: W(A)=0.50000, Похибка=0.00000  
N=100: W(A)=0.59000, Похибка=0.09000  
N=1000: W(A)=0.50500, Похибка=0.00500  
N=10000: W(A)=0.49470, Похибка=0.00530  
N=100000: W(A)=0.50292, Похибка=0.00292  
N=1000000: W(A)=0.50008, Похибка=0.00008
```

Рис. 1. Результати симуляції випробувань Бернуллі

Аналіз графіка до блоку №1:

На графіку та в результатах симуляції чітко простежується залежність відносної частоти події $W(A)$ від кількості випробувань N . При $N = 100$ спостерігається найбільше відхилення від теоретичної ймовірності 0.5: частота сягає значення 0.59000, а абсолютна похибка становить 0.09000. Зі збільшенням кількості випробувань значення частоти поступово стабілізується: при $N = 1\,000$ похибка знижується до 0.00500, при $N = 10\,000$ вона становить 0.00530, при $N = 100\,000$ — 0.00292, а при $N = 1\,000\,000$ частота наближається до 0.50008 із мінімальною похибкою 0.00008. Це є прямим експериментальним підтвердженням Закону великих чисел

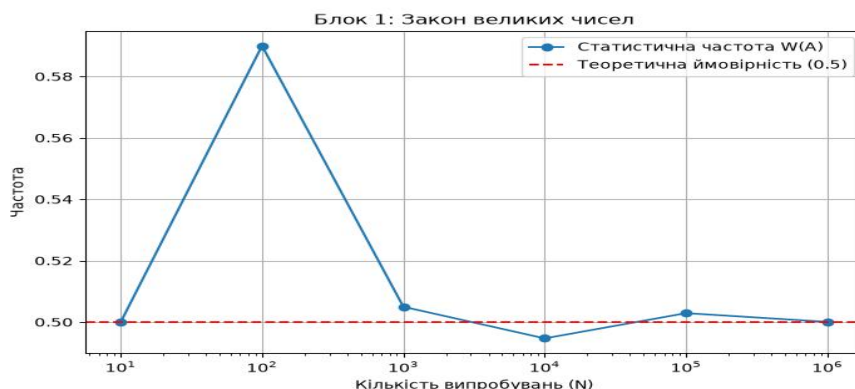


Рис. 2. Графік залежності відносної частоти від кількості випробувань N

		Міхневич Д.Л.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.18.000 – НПр	Арк.
		Лисенко М.С.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

```

Зустріч (теорія): 0.30556
Зустріч (стат): 0.30294
Відсутність зустрічі: 0.69706
Похибка: 0.00262

```

Рис. 3. Результати симуляції для задачі про зустріч

```

Пі (Монте-Карло): 3.14712
Похибка: 0.00553

```

Рис. 4. Оцінка числа Пі методом Монте-Карло

Аналіз графіка до блоку №3:

На графіку відображено процес збіжності оцінки числа Пі методом Монте-Карло до його точного теоретичного значення (приблизно 3.14159) залежно від кількості випробувань N . При малих значеннях N ($N < 2000$) спостерігаються значні флуктуації (коливання обчисленого значення в межах від 3.22 до 3.28), що зумовлено високим впливом випадковості на малих вибірках. Зі зростанням кількості випробувань до $N = 10\,000$ лінія оцінки поступово згладжується та наближається до точного значення, досягаючи підсумкового результату 3.14712 із похибкою 0.00553. Це є практичним підтвердженням властивості методу Монте-Карло: зі збільшенням N похибка оцінки зменшується зі швидкістю $O(1/\sqrt{N})$, а результат прямує до істинного.

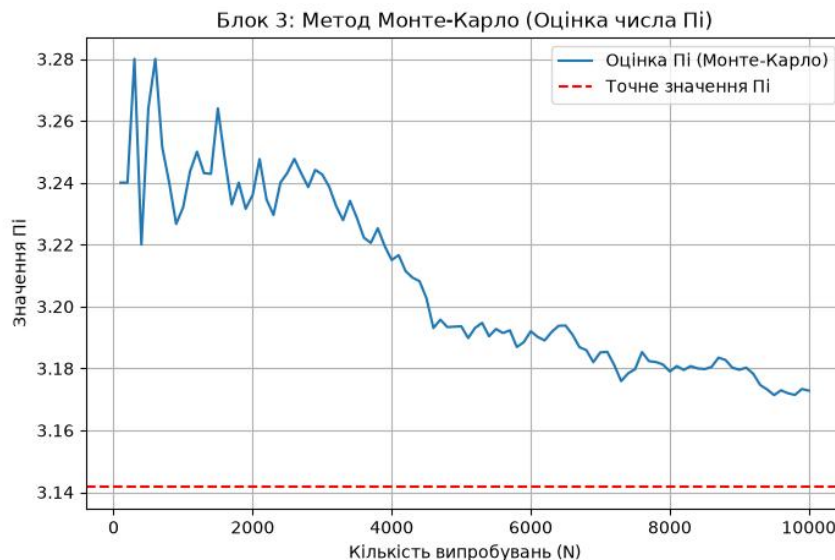


Рис. 5. Графік збіжності оцінки до точного значення Пі

```
P(Correct) = 0.920
P(Error) = 0.080
```

Рис. 6. Статистичні ймовірності AI-класифікатора

5. Аналіз і висновки

Під час виконання роботи було досліджено відмінність між статистичною частотою події та її теоретичною ймовірністю. На практиці підтверджено Закон великих чисел у формі Бернуллі: при збільшенні кількості незалежних випробувань N накопичена відносна частота стабілізується поблизу теоретичної ймовірності, а абсолютна похибка стрімко наближається до нуля. Метод Монте-Карло довів свою ефективність як чисельний метод розв'язання задач за допомогою моделювання випадкових величин, успішно впоравшись з оцінкою числа Π . Статистична частота у задачі про зустріч наблизилася до теоретичної формули відношення площ, що повністю підтверджує коректність написаної програмної моделі.

		Міхневич Д.Л.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.18.000 – НПр	Арк.
		Лисенко М.С.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		